2026 송현여고 2학년 2학기 중간 · 손풀이 확률과 통계 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 수학적 확률 (주사위) · 차가 4인 순서쌍을 직접 센다 · 3.80점 · 난이도 하 **정답 ②**

서로 다른 주사위 2개를 동시에 던지는 시행에서 두 눈의 수의 차가 4일 확률은?

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

1. 전체 경우: $6 \times 6 = 36$

2. 차가 4: $(1,5), (5,1), (2,6), (6,2) \longrightarrow 4$가지

3. 확률 $= \frac{4}{36} = \frac{1}{9} \Longrightarrow$ ②

답 ②

2 확률의 덧셈정리 · 두 사건이 서로 배반인지 확인 · 3.80점 · 난이도 하 **정답 ④**

1부터 20까지의 자연수가 각각 적힌 20장의 카드 중에서 임의로 카드 1장을 뽑을 때, 카드에 적힌 수가 4 이하이거나 5의 배수일 확률은?

① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{3}{10}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

1. 4 이하: $1, 2, 3, 4 \longrightarrow 4$장

2. 5의 배수: $5, 10, 15, 20 \longrightarrow 4$장 (겹치는 수 없음)

3. 확률 $= \frac{8}{20} = \frac{2}{5} \Longrightarrow$ ④

답 ④

3 중복순열 · 학생은 서로 다르므로 ${}_2\Pi_3$ · 3.90점 · 난이도 하 **정답 ③**

3명의 학생이 각자 참치김밥, 치즈김밥 중에서 1개씩 택하는 경우의 수는? (단, 각 김밥은 3개 이상 있다.)

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. 학생 3명이 각각 2가지 중 하나를 택한다

2. ${}_2\Pi_3 = 2^3 = 8 \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 중복조합 (자릿수의 합) · 백의 자리 ≥ 1 조건 처리 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ①**

세 자리의 자연수 중에서 각 자리의 수의 합이 8인 모든 자연수의 개수는?

① 36 ② 37 ③ 38 ④ 39 ⑤ 40

1. $a+b+c=8,\ a\geq 1,\ b,c\geq 0$ (각 자리 ≤ 9는 자동으로 성립)
2. $a=a'+1$로 두면 $a'+b+c=7$
3. ${}_3\mathrm{H}_7 = {}_9\mathrm{C}_2 = 36 \Longrightarrow$ ①

답 ①

5 이항계수의 성질 · ${}_n\mathrm{C}_0+{}_n\mathrm{C}_2+\cdots=2^{n-1}$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

집합 $A=\{1,2,3,\cdots,10\}$의 공집합이 아닌 부분집합 중에서 원소의 개수가 짝수인 집합의 개수는?

① 507 ② 508 ③ 509 ④ 510 ⑤ 511

1. 원소의 개수가 짝수인 부분집합: ${}_{10}\mathrm{C}_0+{}_{10}\mathrm{C}_2+\cdots+{}_{10}\mathrm{C}_{10}=2^9=512$
2. 공집합(원소 0개)을 빼면 $512-1=511 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 사건의 독립 · $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ③**

두 사건 A, B가 서로 독립이고, $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{6}$, $\mathrm{P}(A\cap B^C)+\mathrm{P}(A^C\cap B)=\frac{1}{3}$일 때, $\mathrm{P}(B)$의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

1. $\mathrm{P}(B)=p$라 하면 $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{p}{6}$
2. $\mathrm{P}(A\cap B^C)+\mathrm{P}(A^C\cap B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-2\mathrm{P}(A\cap B)$
3. $\frac{1}{6}+p-\frac{p}{3}=\frac{1}{3} \longrightarrow \frac{2p}{3}=\frac{1}{6}$
4. $p=\frac{1}{4} \Longrightarrow$ ③

답 ③

7 이항정리 (계수 구하기) · 일반항 ${}_5\mathrm{C}_r(-a)^r x^{5-2r}$ · 4.20점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\left(x-\frac{a}{x}\right)^5$의 전개식에서 x^3의 계수가 -20일 때, 상수 a의 값은?

① -4 ② -2 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

1. 일반항: ${}_5\mathrm{C}_r x^{5-r}\left(-\frac{a}{x}\right)^r = {}_5\mathrm{C}_r(-a)^r x^{5-2r}$
2. $5-2r=3 \longrightarrow r=1$
3. x^3의 계수: $5\times(-a)=-20 \longrightarrow a=4 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 제비뽑기 (비복원 추출) · A는 1, 4, 7번째에 처음 당첨될 때 이긴다 · 4.30점 · 난이도 상 **정답 ④**

3개의 당첨 제비를 포함하여 10개의 제비가 들어 있는 상자에서 A, B, C가 차례로 제비를 1개씩 임의로 꺼낼 때, 먼저 당첨 제비가 나온 사람이 이긴다고 한다. 승부가 날 때까지 제비를 꺼낼 때, A가 이길 확률은? (단, 꺼낸 제비는 다시 넣지 않는다.)

① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{7}{20}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{9}{20}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

1. 꽝이 7개이므로 늦어도 8번째에는 당첨이 나온다
2. 1번째 당첨: $\frac{3}{10}=\frac{12}{40}$
3. 4번째 당첨: $\frac{7}{10}\cdot\frac{6}{9}\cdot\frac{5}{8}\cdot\frac{3}{7}=\frac{1}{8}=\frac{5}{40}$
4. 7번째 당첨: $\frac{7}{10}\cdot\frac{6}{9}\cdot\frac{5}{8}\cdot\frac{4}{7}\cdot\frac{3}{6}\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{4}=\frac{1}{40}$
5. 합: $\frac{18}{40}=\frac{9}{20} \Longrightarrow$ ④

답 ④

9 함수의 개수와 확률 · $f(b)$의 값으로 경우를 나눈다 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ②**

두 집합 $X=\{a,b,c\}$, $Y=\{2,3,4,8,12,15\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 f 중에서 임의로 함수 1개를 택할 때, 그 함수가 다음 조건을 만족시킬 확률은?

> (가) $f(b)$는 4의 배수이다.
> (나) $f(a) \le f(b) \le f(c)$

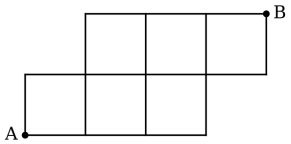
① $\frac{4}{27}$ ② $\frac{17}{108}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{19}{108}$ ⑤ $\frac{5}{27}$

1. 전체 함수: $6^3 = 216$
2. $f(b)=4$: $f(a) \in \{2,3,4\}$, $f(c) \in \{4,8,12,15\}$ $\longrightarrow 3 \times 4 = 12$
3. $f(b)=8$: $f(a)$ 4가지, $f(c) \in \{8,12,15\}$ $\longrightarrow 12$
4. $f(b)=12$: $f(a)$ 5가지, $f(c) \in \{12,15\}$ $\longrightarrow 10$
5. 확률 $= \frac{34}{216} = \frac{17}{108} \Longrightarrow$ ②

답 ②

10 최단 경로 - 두 사람이 만나지 않는 경우 · 두 사람은 3칸씩 간 뒤 대각선 위의 점에서만 만날 수 있다 · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ①**

다음 그림과 같이 가로, 세로 한 칸의 크기가 모두 같은 도로망이 있다. 지호는 지점 A에서 지점 B까지, 수지는 지점 B에서 지점 A까지 최단 거리로 간다고 할 때, 두 사람이 서로 만나지 않는 경우의 수는? (단, 두 사람은 동시에 출발하여 같은 속력으로 간다.)



① 80 ② 82 ③ 84 ④ 86 ⑤ 88

1. A에서 B까지 최단 경로는 6칸, 전체 경로 수는 13
2. 두 사람은 3칸씩 이동한 시점에 A에서 세 칸 떨어진 점 P_1, P_2, P_3에서만 만날 수 있다
3. 각 점을 지나는 경로 수: 2, 9, 2
4. 만나는 경우: $2^2 + 9^2 + 2^2 = 89$
5. 만나지 않는 경우: $13^2 - 89 = 169 - 89 = 80 \Longrightarrow$ ①

답 ①

11 조건부확률 (베이즈) · AI 판정 중 사람이 쓴 글의 비율 · 4.60점 · 난이도 중 **정답 ④**

어느 텍스트 분류기에 입력되는 글의 30%는 인공지능이, 70%는 사람이 작성한 글이라고 한다. 이 분류기가 인공지능이 작성한 글을 인공지능이 작성한 글이라고 판단할 확률이 0.6, 사람이 작성한 글을 인공지능이 작성한 글이라고 판단할 확률이 0.1이라고 한다. 이 분류기가 임의의 글 하나를 인공지능이 작성한 글이라고 판단했을 때, 실제로 사람이 작성한 글일 확률은?

① 0.25 ② 0.26 ③ 0.27 ④ 0.28 ⑤ 0.29

1. AI라고 판정: 사람 $0.7 \times 0.1 = 0.07$, AI $0.3 \times 0.6 = 0.18$

2. 구하는 확률 $= \dfrac{0.07}{0.07 + 0.18} = \dfrac{7}{25} = 0.28 \Longrightarrow$ ④

답 ④

12 독립시행의 확률 (가위바위보 게임) · 지호가 이긴 횟수 k로 두 사람의 위치 차를 나타낸다 · 4.70점 · 난이도 상 **정답 ②**

지호와 수지는 가위바위보를 6번 하여 매번 이긴 사람이 앞으로 1칸씩 가서 더 멀리 간 사람이 승리하는 게임을 하려고 한다. 다음 두 전략에서 지호는 A, 수지는 B를 택했다.

> [전략 A] 2칸 앞에서 시작한다.
> [전략 B] 비긴 경우에 앞으로 1칸 간다.

두 사람이 비길 확률은?

① $\dfrac{26}{81}$ ② $\dfrac{80}{243}$ ③ $\dfrac{82}{243}$ ④ $\dfrac{28}{81}$ ⑤ $\dfrac{86}{243}$

1. 매번 지호 승·수지 승·비김의 확률은 각각 $\dfrac{1}{3}$

2. 지호가 k번 이기면 수지는 나머지 $6-k$번(진 경우+비긴 경우) 앞으로 간다

3. 위치 차: $(2+k) - (6-k) = 2k - 4 = 0 \longrightarrow k = 2$

4. 확률 $= {}_6\mathrm{C}_2 \left(\dfrac{1}{3}\right)^2 \left(\dfrac{2}{3}\right)^4 = 15 \cdot \dfrac{16}{729} = \dfrac{80}{243} \Longrightarrow$ ②

답 ②

13 이항정리 (상수항의 합) · $\left(\frac{1}{x}-x^2\right)^n$의 일반항에서 지수 $3r-n=0$ · 4.80점 · 난이도 상 **정답 ①**

다음 식의 전개식에서 상수항은?

$$\left(\frac{1}{x}-x^2\right)+\left(\frac{1}{x}-x^2\right)^2+\left(\frac{1}{x}-x^2\right)^3+\cdots+\left(\frac{1}{x}-x^2\right)^{13}$$

① 423 ② 424 ③ 425 ④ 426 ⑤ 427

1. 일반항: ${}_n\mathrm{C}_r\left(\frac{1}{x}\right)^{n-r}(-x^2)^r=(-1)^r{}_n\mathrm{C}_r x^{3r-n}$
2. 상수항은 $n=3r$일 때만: $n=3,6,9,12$
3. $-{}_3\mathrm{C}_1+{}_6\mathrm{C}_2-{}_9\mathrm{C}_3+{}_{12}\mathrm{C}_4=-3+15-84+495$
4. $=423 \Longrightarrow$ ①

답 ①

14 중복조합 (조건 있는 순서쌍) · $e=d-2\geq 1\to d\geq 3$, a는 홀수로 경우 나누기 · 4.90점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d, e의 모든 순서쌍 (a,b,c,d,e)의 개수는?

(가) a는 홀수이다.
(나) $a+b+c+d=12$
(다) $d-2=e$

① 42 ② 44 ③ 46 ④ 48 ⑤ 50

1. e가 자연수이므로 $d\geq 3$, $d=d'+2$ $(d'\geq 1)$
2. $a+b+c+d'=10$ (모두 자연수)
3. $a=1$: $b+c+d'=9 \longrightarrow {}_8\mathrm{C}_2=28$
4. $a=3$: $=7 \longrightarrow {}_6\mathrm{C}_2=15$, $a=5$: $=5 \longrightarrow 6$, $a=7$: $=3 \longrightarrow 1$
5. 합: $28+15+6+1=50 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 독립시행의 확률 · 4개 중 정확히 3개에서 싹이 남 · 5.00점 · 난이도 하

정답 $\frac{216}{625}$

[서술형 1] 해바라기 씨앗이 4개 있다. 각 씨앗에서 싹이 나는 사건은 서로 독립이고, 씨앗 1개를 심어 싹이 날 확률은 $\frac{3}{5}$일 때, 씨앗 3개에서 싹이 날 확률을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

1. 4번의 독립시행에서 3번 성공할 확률
2. $${}_4\mathrm{C}_3\left(\frac{3}{5}\right)^3\left(\frac{2}{5}\right)^1 = 4\cdot\frac{27}{125}\cdot\frac{2}{5}$$
3. $$= \frac{216}{625}$$

답 $\frac{216}{625}$

16 같은 것이 있는 순열 - 이웃하지 않게 배열 · 나머지를 먼저 놓고 사이(양 끝 포함)에 노란 컵을 넣는다 · 6.00점 · 난이도 중

정답 150

[서술형 2] 선반에 빨간색 컵 2개, 파란색 컵 3개, 노란색 컵 4개를 일렬로 배열하여 올려놓으려고 한다. 노란색 컵끼리 이웃하지 않도록 배열하는 경우의 수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, 같은 색의 컵은 구별하지 않는다.)

1. 빨간 2개, 파란 3개를 일렬로: $\frac{5!}{2!\,3!} = 10$
2. 그 사이와 양 끝 6곳 중 4곳에 노란 컵을 하나씩: ${}_6\mathrm{C}_4 = 15$
3. $10 \times 15 = 150$

답 150

17 중복순열 (자연수 만들기) · 두 자리~다섯 자리, 맨 앞과 맨 뒤만 서로 다르게 · 6.00점 · 난이도 중

정답 3120

[서술형 3] 중복을 허용하여 다섯 개의 수 $1, 2, 3, 4, 5$로 다음 조건을 만족하는 자연수 N을 만들 때, 서로 다른 자연수 N의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

> (가) 자연수 N은 10보다 크고 100000보다 작은 수이다.
> (나) 자연수 N의 맨 앞자리 숫자와 맨 뒷자리 숫자는 서로 다르다.

1. N은 두 자리부터 다섯 자리까지의 수
2. k자리: 맨 앞 5가지, 맨 뒤 4가지, 가운데 $k-2$자리는 5^{k-2}가지
3. $k=2$: 20, $k=3$: 100, $k=4$: 500, $k=5$: 2500
4. 합: 3120

답 3120

18 독립시행 - 점의 이동 · 흰 공 k번이면 $\mathrm{P}(k, 4+k)$, $\mathrm{Q}(k, 10-2k)$ · 7.00점 · 난이도 상 **정답** $\frac{1}{64}$

[서술형 4] 좌표평면 위의 두 점 P, Q에 대하여 다음 시행을 한다.

> 흰 공 3개, 검은 공 1개가 들어 있는 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내 흰 공이 나오면 점 P를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 1만큼 이동시키고, 검은 공이 나오면 점 Q를 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 2만큼 이동시킨다. 꺼낸 공은 주머니에 다시 넣는다.

점 $(0, 4)$에서 출발한 점 P와 점 $(5, 0)$에서 출발한 점 Q에 대해 위의 시행을 5번 반복할 때, 점 Q가 점 P보다 원점에서 멀리 위치할 확률을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

1. 흰 공이 k번, 검은 공이 $5-k$번 나오면
2. $\mathrm{P}(k,\ 4+k),\ \mathrm{Q}(5-(5-k),\ 2(5-k)) = (k,\ 10-2k)$
3. x좌표가 같으므로 $|10-2k| > 4+k$일 때 Q가 더 멀다
4. $k=0$: $10>4$ ○, $k=1$: $8>5$ ○, $k=2$: $6=6$ ×, $k\geq 3$ ×
5. 확률 $= \left(\frac{1}{4}\right)^5 + {}_5\mathrm{C}_1 \frac{3}{4}\left(\frac{1}{4}\right)^4 = \frac{1+15}{1024} = \frac{1}{64}$

답 $\frac{1}{64}$

19 확률의 곱셈 (비복원 추출) · 합이 짝수 ⇔ 두 수의 홀짝이 같다 · 8.00점 · 난이도 상 **정답** $\frac{13}{50}$

[서술형 5] 상자 A에는 숫자 $1, 2, 3, 4, 5$가 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 들어 있고, 상자 B에는 숫자 $6, 7, 8, 9, 10, 11$이 하나씩 적혀 있는 6개의 공이 들어 있다. 갑이 두 상자 A, B에서 각각 임의로 공을 한 개씩 꺼낸 후, 을이 두 상자 A, B에서 각각 임의로 공을 한 개씩 꺼낸다. 갑이 꺼낸 공에 적혀 있는 두 수의 합과 을이 꺼낸 공에 적혀 있는 두 수의 합이 모두 짝수일 확률을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.)

1. A: 홀 3, 짝 2 / B: 홀 3, 짝 3
2. 갑 (홀,홀): $\frac{3}{5}\cdot\frac{3}{6} = \frac{3}{10}$ ⟶ 을 (홀,홀)+(짝,짝) $= \frac{2}{4}\cdot\frac{2}{5} + \frac{2}{4}\cdot\frac{3}{5} = \frac{1}{2}$
3. 갑 (짝,짝): $\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{6} = \frac{1}{5}$ ⟶ 을 $= \frac{3}{4}\cdot\frac{3}{5} + \frac{1}{4}\cdot\frac{2}{5} = \frac{11}{20}$
4. 확률 $= \frac{3}{10}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{5}\cdot\frac{11}{20} = \frac{15}{100} + \frac{11}{100} = \frac{13}{50}$

답 $\frac{13}{50}$

20 중복조합 - 조건에 맞게 공 나누기 · 지유에게 흰 2, 빨 2를 먼저 주고 민재가 받는 색으로 경우를 나눈다 · 8.00점 · 난이도 상 **정답 63**

[서술형 6] 같은 종류의 흰 공 7개와 빨간 공 4개를 지유, 민재, 서하 세 사람에게 다음과 같은 규칙으로 나누어 주려고 한다.

(가) 지유에게는 흰 공과 빨간 공을 각각 2개 이상 나누어 준다.
(나) 민재에게는 같은 색의 공만을 1개 이상 나누어 준다.
(다) 서하에게는 한 개의 공도 나누어 주지 않을 수 있다.

지유, 민재, 서하 세 사람에게 11개의 공을 모두 나누어 주는 방법의 수를 구하고, 그 과정을 서술하시오.

1. 지유에게 흰 2, 빨 2를 먼저 준다 $\longrightarrow$ 남은 흰 5, 빨 2
2. 민재가 흰 공만 k개 ($k=1\sim5$): 남은 흰 $5-k$를 지유·서하에게 $6-k$가지, 빨 2를 3가지
3. $\longrightarrow (5+4+3+2+1)\times 3=45$
4. 민재가 빨간 공만 k개 ($k=1,2$): 흰 5를 6가지, 남은 빨 $2-k$를 $3-k$가지 $\longrightarrow 6\times(2+1)=18$
5. 합: $45+18=63$

답 63